



lle:

a) gramów

b) moli

c) dm^3 (w war. norm.)

d) dm^3 ($p = 100 \text{ bar}$, $T = 400^\circ\text{C}$)

anota pniekacnje , jeili otymamy 1,4 mol NH_3 .

$$x \text{ g} \quad \text{—————} \quad 1,4 \text{ mol} \quad \leftarrow 2 \text{ zadania}$$

a)



$$28 \text{ g} \quad \text{—————} \quad 2 \text{ mol} \quad \leftarrow 2 \text{ równanie reakcji}$$

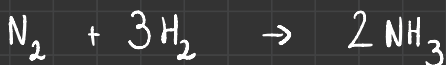
$$M_{\text{N}_2} = 28 \text{ g/mol}$$

$$2x = 28 \cdot 1,4$$

$$x = \frac{28 \cdot 1,4}{2} = 19,6 \text{ g}$$

b)

$$x \text{ mol} \quad \text{—————} \quad 1,4 \text{ mol}$$

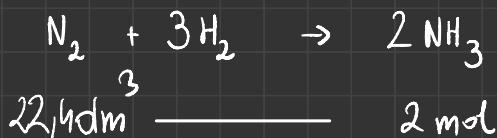


$$1 \text{ mol} \quad \text{—————} \quad 2 \text{ mol}$$

$$1,4 = 2x$$

$$x = 0,7 \text{ mol}$$

$$c) \quad x \text{ dm}^3 \quad \text{-----} \quad 1,4 \text{ mol}$$



$$2x = 1,4 \cdot 22,4$$

$$x = \frac{1,4 \cdot 22,4}{2} = 15,68 \text{ dm}^3$$

$$d) \quad pV = nRT \quad | : p$$

$$V = \frac{nRT}{p}$$

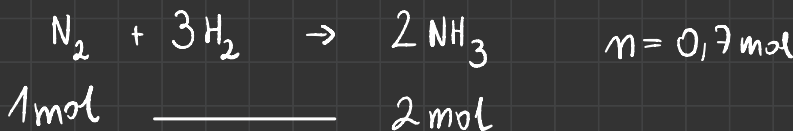
$$p = 100 \text{ bar} = 100000 \text{ hPa}$$

$$T = 400^\circ\text{C}$$

$$R = 83,14 \frac{\text{hPa} \cdot \text{dm}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ +273 \\ 673 \text{ K} \end{array}$$

$$n \text{ mol} \quad \text{-----} \quad 1,4 \text{ mol}$$



$$V = \frac{0,7 \text{ mol} \cdot 83,14 \frac{\text{hPa} \cdot \text{dm}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 673 \text{ K}}{100000 \text{ hPa}}$$

$$= 0,392 \text{ dm}^3$$

Wydajność reakcji:

$$W = \frac{\text{ilość otrzymano}}{\text{ilość maksymalna}} (\cdot 100\%)$$

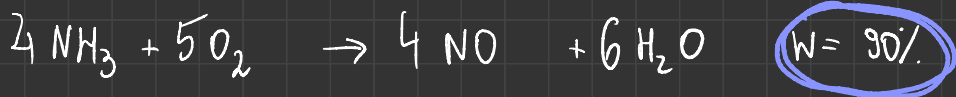


Do reakcji wzięto:

otrzymano:

W

	CH_4	H_2O	H_2		
a)	1 mol	1 mol	3 mol		100%
b)	1 mol	1 mol	1,5 mol		50%
c)	2 mol	2 mol	4 mol	$(\frac{4}{6})$	66,7%
d)	4 mol	7 mol	12 mol	$(\frac{12}{12})$	100%
e)	4 mol	7 mol	9 mol	$(\frac{9}{12})$	75%
f)	0,8 mol	0,6 mol	0,9 mol	$(\frac{0,9}{1,8})$	50%



Oblicz, ile gramów tlenku azotu (II) powstanie, jeśli do reakcji użyto 20 moli amoniaku i 50 moli tlenu.

w niedomiarze - zawsze bierzemy większą ilość reagenta w niedomiarze

$$20 \text{ mol} \quad \text{-----} \quad \times \text{ g}$$



$$4 \text{ mol} \quad \text{-----} \quad 120 \text{ g}$$

$$M_{\text{NO}} = 30 \text{ g/mol}$$

$$4x = 20 \cdot 120$$

$$x = \frac{20 \cdot 120}{4} = 600 \text{ g} \quad (W = 100\%)$$

$$W = 90\% \Rightarrow \underline{\underline{540 \text{ g}}}$$

Dlaczego $W \neq 100\%$?

→ reakcja jest równowagowa (w pewnym momencie osiągnięty jest stan równowagi, w którym więcej substratów nie może już reagować)

→ zachodzą inne reakcje, w których substraty się wyczerpują



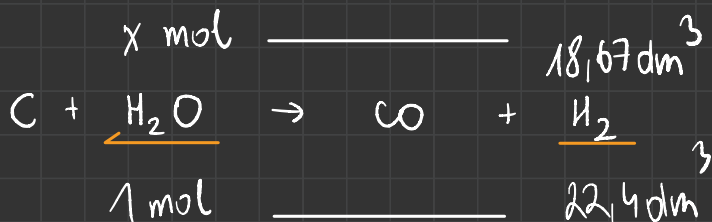
$\eta = 60\%$

Oblicz, ile moli pary wodnej wzięto do procesu, jeśli powstało $11,2 \text{ dm}^3 \text{ H}_2$ (war. norm.).

$$\begin{array}{rcl} \text{H}_2 & & \\ 60\% & - & 11,2 \text{ dm}^3 \\ 100\% & - & x \text{ dm}^3 \end{array}$$

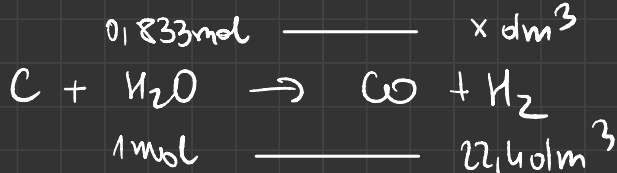
$$60x = 1120$$

$$x = 18,67 \text{ dm}^3 \quad (\text{tyle mogło powstać maksymalnie})$$



$$x = \frac{18,67}{22,4} = 0,833 \text{ mol}$$

spr.



$$x = 0,833 \cdot 22,4 = 18,67 \text{ dm}^3$$

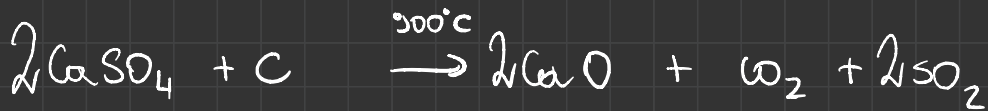
↑

w=100%

$$100\% - 18,67 \text{ dm}^3$$

$$60\% - x \text{ dm}^3$$

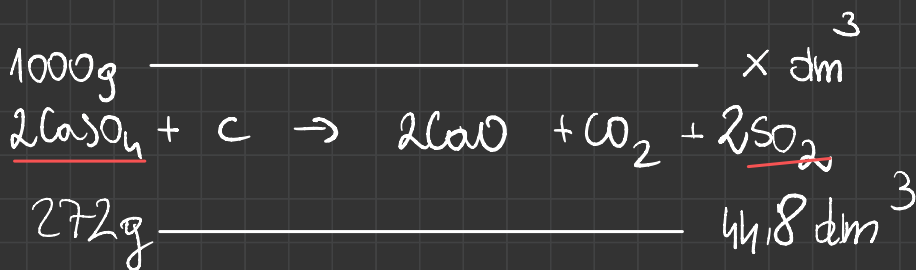
$$x = \frac{60 \cdot 18,67}{100} = 11,2 \text{ dm}^3$$



sierczan (VI) wapnia

Henek: wapnia,
węgiel(IV)
siarki(IV)

Oblicz W, jeśli z 1kg CaSO_4 otrzymano
 150 dm^3 SO_2 (war. norm.).



$$M_{\text{CaSO}_4} = 40 + 32 + 4 \cdot 16 = 136 \text{ g/mol}$$

$$x = \frac{1000 \cdot 44,8}{272} = \frac{164,7 \text{ dm}^3}{W=100\%} \text{ SO}_2$$

$$W = \frac{150}{164,7} = 0,91 \quad (91\%)$$